

기상-발전 데이터 관계 추론 기반 풍력 발전량 예측 및 AI 데이터센터 입지 최적화

목차

01

Phase1

Feature 설계 및 탐구

Task1. 풍속과 발전량 사이의 관계
Task2. 기온과 기압이 발전량에 주는 영향
Task3. 재생에너지 확대에 따른 전력망 패러다임 변화
Task4. 잉여전력 딜레마와 운영 주체별 대응 전략

02

Phase2

전력 예측 모델링

Task1. 나셀 풍속/나셀 풍향 컬럼 식별
Task2. 발전량 예측 모델링

03

Phase3

AI 데이터센터 입지 최적화

stage 1: 입지 선정의 최적화
stage 2: ESS 용량 최적화
최종 결과 및 선정 근거
ESS 및 비용 결과
예산 증설 시뮬레이션
타당성 검증

Phase1-1

풍력 발전의 기본 원리



1. Blade 2. Rotor Hub 3. Machine Frame 4. Gearbox 5. PM Generator 6. Conical Steel Tower 7. Power Converter 8. Controller
9. Yaw Drive 10. Pitch Drive 11. Pitch Control Box 12. Cooler 13. Wind Sensor 14. Hydraulic Unit 15. Coupling 16. Service Crane
17. Auto Lubrication system 18. Lightning system

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

질량 m의 공기가 속도 v로 이동할 때 가진 운동에너지

$$P = \frac{1}{2}\rho Av^3$$

단위 시간당 터빈 로터 면적 A를 통과하는 공기의 질량유량은 ρAv 이므로 터빈이 바람에서 얻을 수 있는 전력

$$P_{\text{실제}} = C_p \cdot \frac{1}{2}\rho Av^3$$

베츠의 법칙(Betz's Law)

바람을 완전히 멈춰야 100% 흡수인데, 그러면 발전이 멈춘다.

최대 효율은 59.3%.

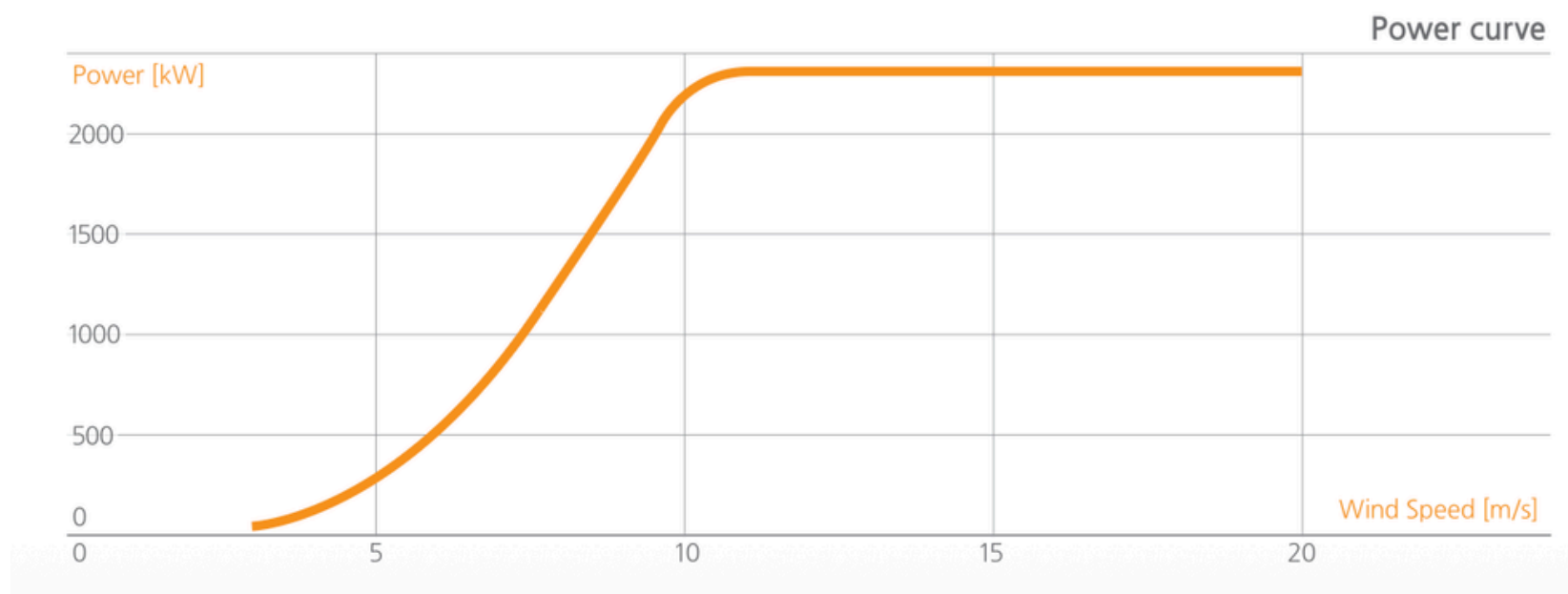
바람이 가진 에너지를 100% 흡수하려면 바람이 완전히 멈춰야 하므로 불가능하다.

최대 효율은 59.3%이며, 실제 상용 터빈은 35~45% 수준이다.

Phase1-1

이론은 V^3 , 현실은 네 개의 구간

파워커브 (Power curve)



정지 구간 (0~3m/s)

바람이 약하면 공기가 블레이드에 가하는 힘이 기계적 마찰을 이기지 못하여 터빈이 회전하지 않기 때문에 발전량이 0이다.

가변 출력 구간 (3~10.5m/s)

풍속이 증가할수록 발전량이 풍속의 세제곱에 비례하여 급격히 증가한다.

정격 출력 구간 (10.5~20m/s)

블레이드의 각도를 조절하는 피치 제어를 통해 받는 바람의 양을 제한해서 발전기와 구조물에 과도한 하중이 걸리지 않도록 하기 때문에 풍속이 더 세져도 출력은 더이상 오르지 않는다.

강제 정지 구간 (20m/s 초과)

블레이드에 가해지는 물리적 힘이 구조를 손상시킬 위험이 발생하므로 로터를 강제로 정지시킨다.

Phase1-1

2배가 되지 못하는 세 가지 이유

01 베츠의 법칙

바람을 완전히 멈춰야 100% 흡수인데,
그러면 발전이 멈춘다. 최대 효율은 59.3%.

02 파워커브 구간

정격 구간에서는 풍속이 올라도 출력이 고정되고,
정지 구간에서는 0이다.

03 현장 요인

같은 풍속이어도 공기 밀도, 나셀과 바람의 각도,
운영 상태에 따라 달라진다.

실제 사용 에너지

바람의 에너지
RVBN

100%

베츠 한계

59.3%

실제 터빈

35~45%

바람이 2배 강해져도
발전량은 2배가 되지 않는다

Phase1-2 같은 풍속이어도 계절이 다르면 발전량이 다르다

바람의 동력식

$$P = \frac{1}{2} \rho A v^3$$

공기의 밀도식

$$\rho = \frac{p}{R_d T}$$

$$P \propto \rho \propto \frac{p}{T}$$

발전량은 기압에 비례, 기온에 반비례

여름 기온 ↑ 기압 ↓

복사에너지가 최대이고
대륙 열저기압의 영향으로
해면기압이 가장 낮다.

밀도 최소

겨울 기온 ↓ 기압 ↑

복사에너지가 최소이고
시베리아 고기압이 확장해
해면기압이 가장 높다.

밀도 최대

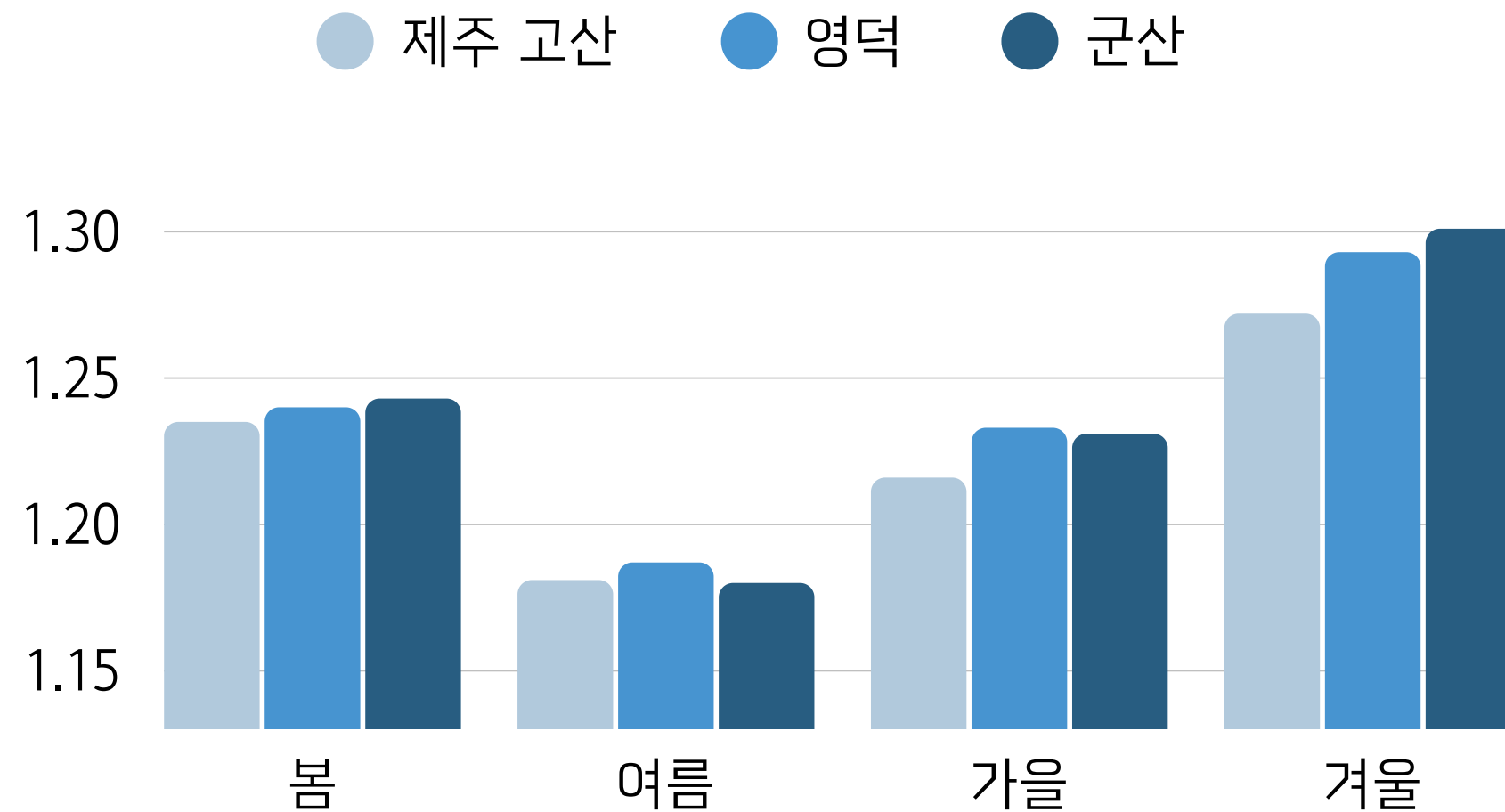
봄, 가을 중간 수준

이동성 고기압의 영향을 주로 받으며,
기압의 이동에 따라 날씨와 기온이 주기적
으로 변한다

밀도 중간

Phase1-2

겨울의 공기는 여름보다 무겁다



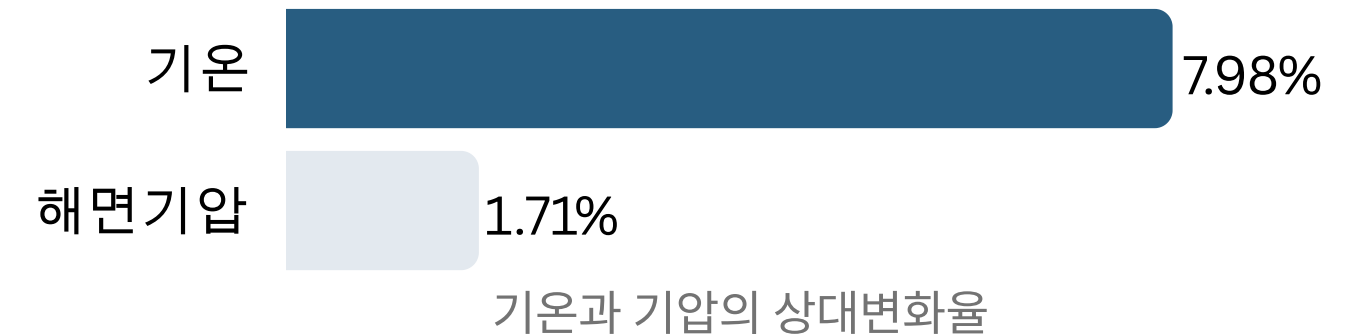
계절별 공기밀도 (kg/m³) · 기상청 기후평년값 1991~2020으로 산출

세 지역 모두

겨울 > 봄 > 가을 > 여름

어느 요인이 더 크게 작용하는가

$$\ln \rho = \ln p - \ln T \Rightarrow \frac{\Delta \rho}{\rho} \approx \frac{\Delta p}{p} - \frac{\Delta T}{T}$$

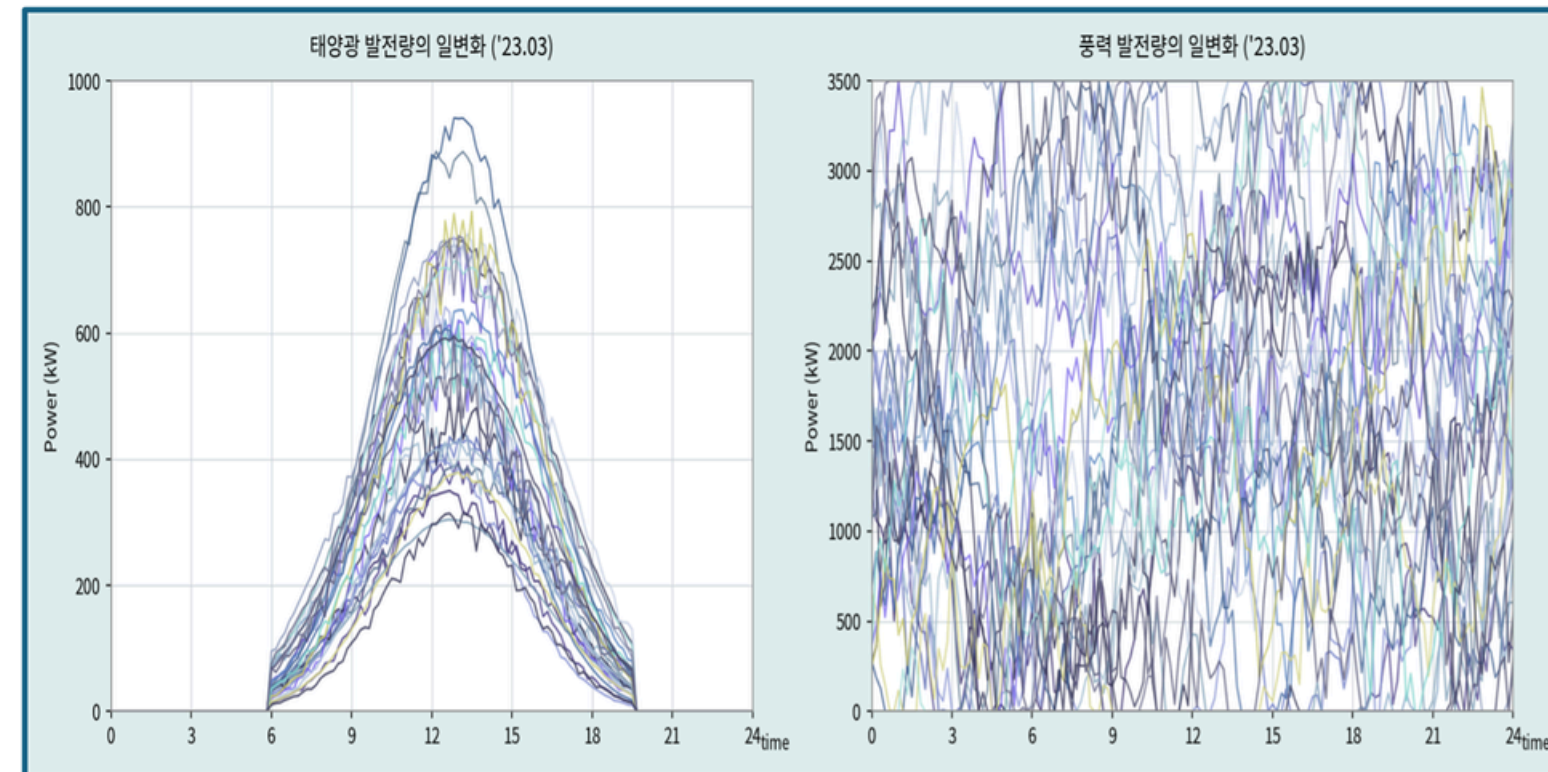
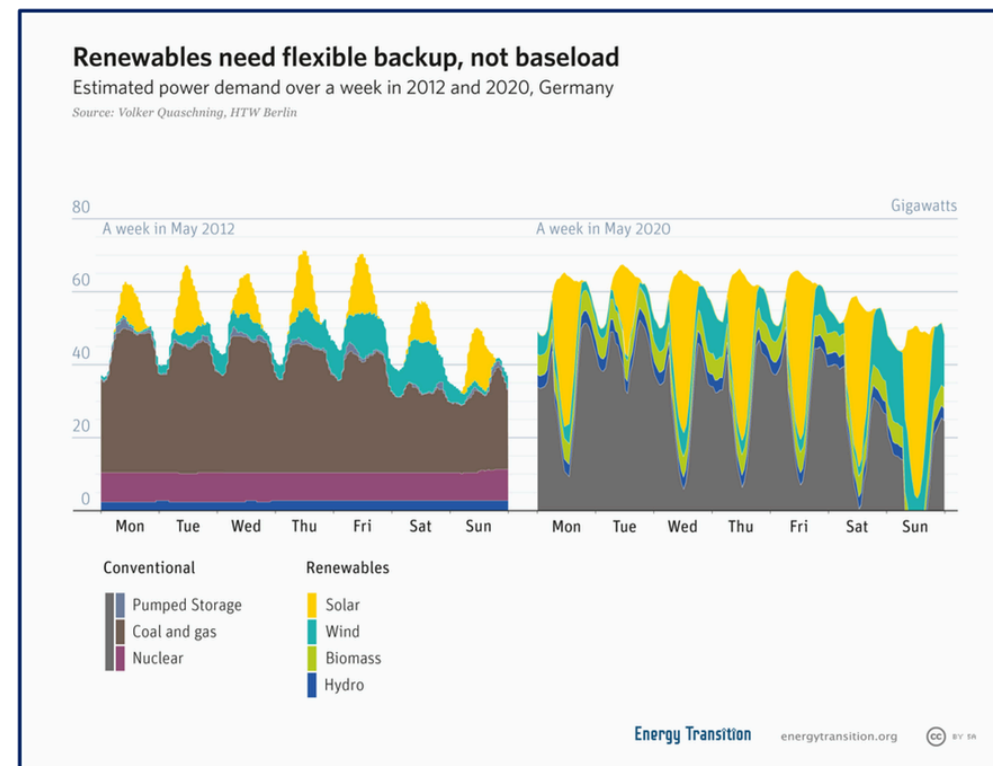


약 4.7배

발전량에는 기온의 변화폭이
기압의 변화폭보다 크게 작용한다

Phase1-3

두 그래프가 의미하는 것



뒤집힌 구조

전통 발전원이 하단을 받치던 구조에서
재생에너지가 **공급 주도**, 전통 발전은
변동성 백업으로 전환

변동성의 두 얼굴

태양광의 가파른 감발(일몰 피크)
+ 풍력의 24시간 불규칙 요동
상시 예비력 확보 필수

이중 불확실성

'수요 통제' 1차원적 환경이
'**공급·수요 동시 제어**'라는
이중 불확실성 시대 진입

Phase1-3 기저발전이 유연해져야 하는 네 가지 이유

전력망 물리적 안정성

재생에너지는 회전 관성을 제공하지 못한다. 그렇다고 기저 발전을 완전히 멈추면 관성이 사라져 작은 충격에도 대규모 정전으로 이어진다.

유연성 공백과 SMR

석탄·LNG가 퇴출되며 유연성 전원 공백이 생긴다. 부하 추종 능력을 강화한 SMR이 현실적인 **무탄소 대체 해법**이다.

ESS의 한계 극복

며칠간 바람도 햇빛도 없는 둔켈플라우테에 현재 배터리는 4~8시간밖에 버티지 못한다. 유연 기저발전이 최후의 보루가 된다.

덕 커브 대응

일몰 직후 태양광이 0으로 떨어지는 동시에 수요가 폭증한다. 수 시간 만의 잔여 부하 급증을 흡수하려면 빠른 부하 추종 능력이 필요하다.

24시간 정격 출력을 지키는 **고정 공급원**에서, 변동성을 흡수하는 **유연한 조력자**로

Phase1-4 잉여전력 딜레마와 운영 주체별 대응 전략

왜 전력이 남는가?

- 풍력발전 **기후 변동성**
- 자연 조건 수시 변화
- 전력망 **유연성 부족**
- 송전망/최저부하 제약

특정시간 잉여전력



무엇이 위험한가

- [계통] 주파수 불안정
- 관성 저하 → **정전**
- [경제] 출력제어 손실
- 15회 → 133회 (**9배↑**)
- 제주누적 **65억 손실**

계통 붕괴 & 손실



무엇을 할 것인가

- **에너지 라우터(ER)**
- 고비용 ESS 대체
- **AI 데이터센터** 공급
- 24시간 고정수익

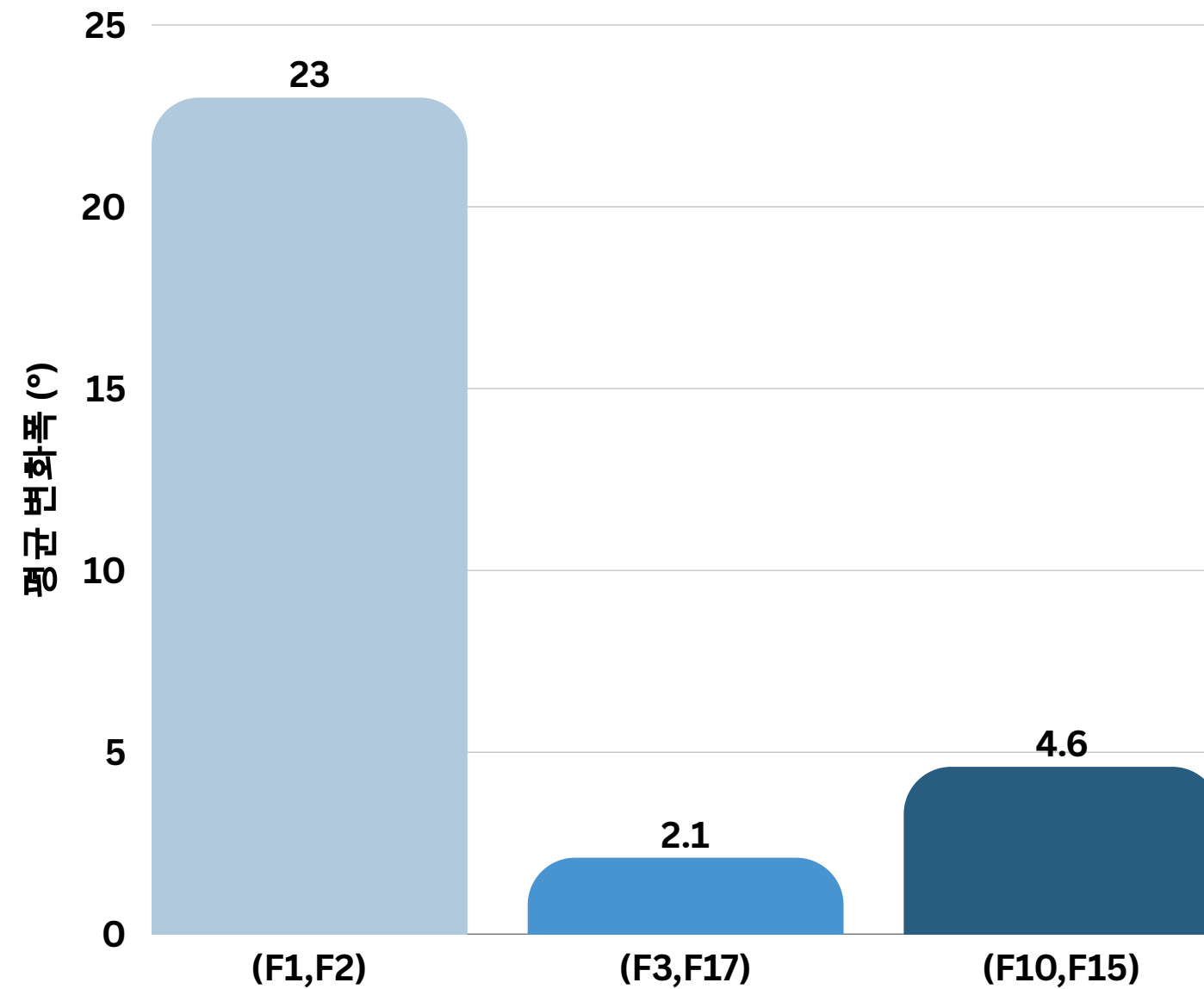
지능형 제어& 수익성 확보

[최종 해법] **고비용 ESS 한계 극복** - 에너지 라우터 및 AI 데이터센터 연계

Phase2-1

나셀 풍향 식별

세 각도쌍의 시간당 변화 요동성



F1·F2 → 풍향(DEG)

23°/10분으로 요동이 가장 크고, 다른 쌍과 무관하게 독립적으로 움직임

F3·F17 → 나셀 방향각

65%가 무변화인 계단식 움직임으로, 나셀풍향을 10분 지연 추종함

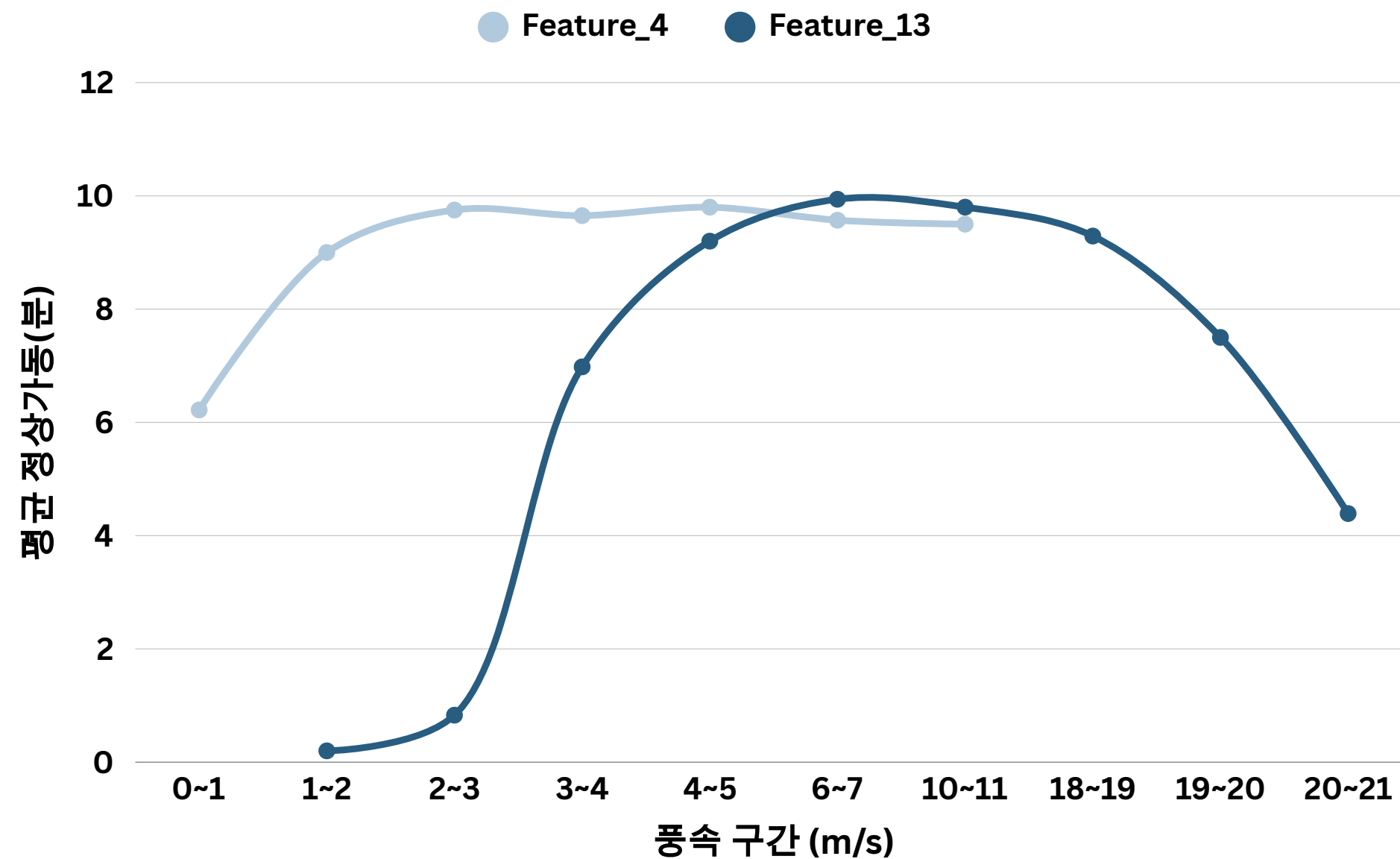
F10·F15 → 나셀 풍향 ✓

요동 4.6°로 중간 수준이며, 나셀 방향각이 뒤따라가는 대 상임.

Phase2-1

나셀 풍속 식별

구간별 평균 정상가동시간(분) - 의사 파워커브



FEATURE_13 → 나셀 풍속 ✓

컷인 이하 정지, 3~4m/s 급증, 4~19m/s 평탄, 19~21m/s 급락하며 U113 파워커브 4단계와 교과서적으로 일치

FEATURE_4 → 일반 풍속

최댓값 10.9로 정격·강제정지 구간이 관측되지 않고, 컷인 이하에서도 가동 중으로 나타나 터빈 제어 로직과의 연동이 약함

Phase2-2

분석 방법론

01. 데이터 및 피쳐 결정

- 18개 Feature 전체를 물리적 의미로 복원
- 파생피쳐 결정
- 제외 피쳐 결정

02. 검증 전략 및 모델링

- Walk-forward 3-Fold 검증(주 검증)
- 11-Fold로 확장 검증 (강건성 재확인용)
- Optuna를 활용한 핵심 파라미터 정밀 튜닝

03. 모델 결정

- LightGBM, Extra Trees, Random Forest, LSTM
- 4개의 모델 비교

04. 모델 개선

- 70일 주기 정비 패턴 반영
- 극저온(-10°C) 성능저하 패턴 반영
- 저기압·풍향(강제정지) 패턴 발견(반영 x)

Phase2-2

데이터 및 피처 결정

Task 1 에서 식별한 나셀 풍속(Feature_{13})·나셀 풍향($\text{Feature}_{10} \sin \cdot \text{Feature}_{15} \cos$)을 포함해
마스킹된 18개 Feature 전체를 **물리적 의미로 복원**

파생 피처

물리 기반: 공기밀도(이상기체식), 풍력 에너지 플럭스 ($0.5\rho v^3$), 요 정렬 오차($\cos$ 각도차) 등 6종

시간: hour/doy 순환 인코딩($\sin \cdot \cos$)

희귀 이벤트: 낙뢰·지진·강수 발생 플래그

제외한 피처

정상가동_스위치, 강제정지시간(분), 정상가동시간(분), 정상요청정지시간(분), 기술대기시간(분)

→ 해당 10분 구간이 종료되어야 확정되는 사후 집계값 (소수점 중간값 존재로 확인)이라 제외

Phase2-2

비교 대상 모델

모델	핵심 특징
LightGBM	물리 기반 파생변수(공기밀도·풍력플렉스·요정렬오차) + Optuna 48trial 튜닝
Extra Trees	criterion=absolute_error, Hidden Stop 2-Stage (풍속 ≥ 5 & 발전량 ≤ 5 분류 보정)
Random Forest	시간 순환 인코딩(time/dow/doy sin·cos), expanding-window 검증
LSTM	TIME_STEP 그리드서치(3/6/12/18), WITH/WITHOUT 스위치 자체 비교

모델 비교 및 실험의 목적

- 다양한 아키텍처 검증
- 각 모델별 차별화된 설계, 검증 전략 수행

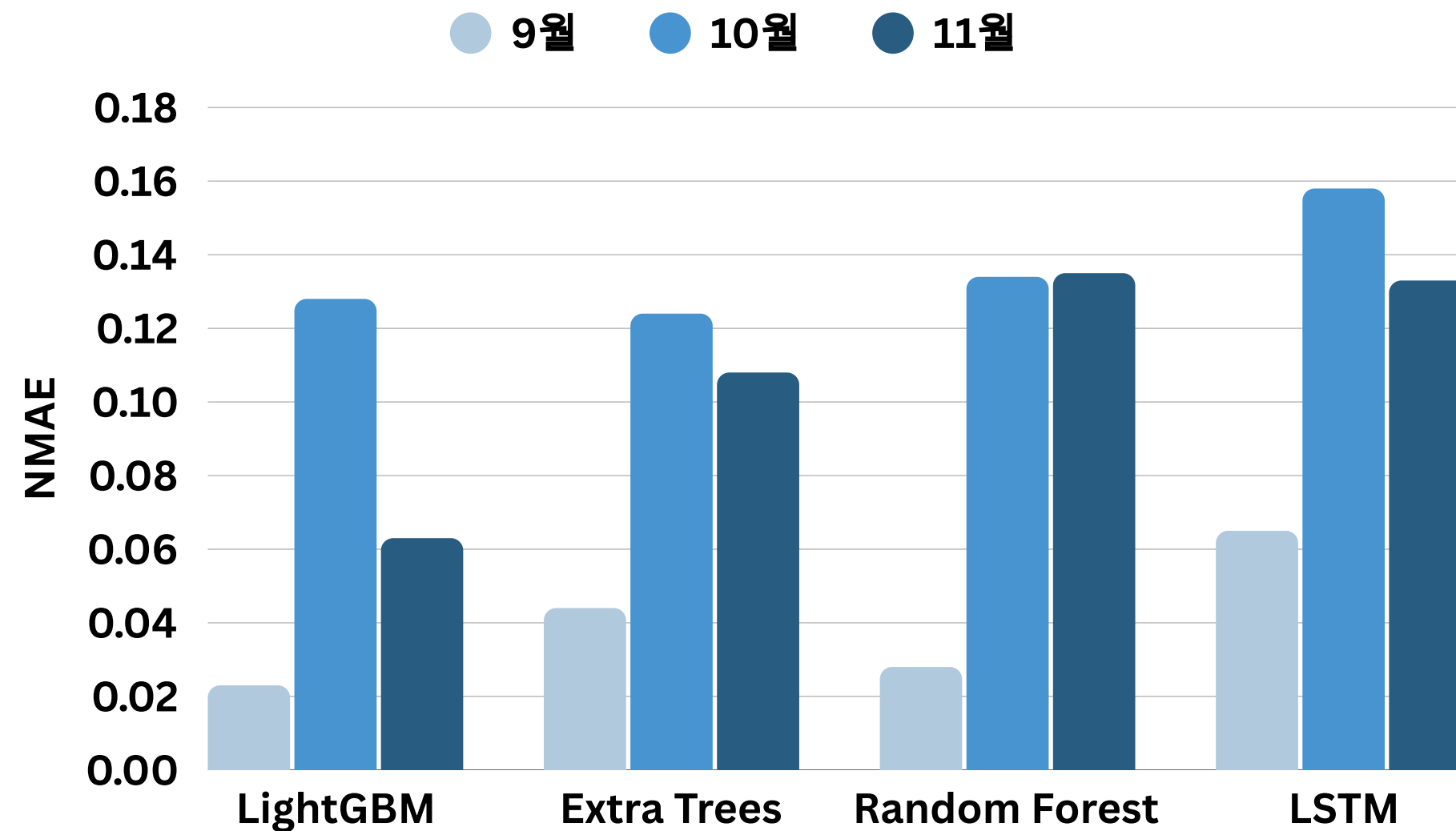
기대 효과

- 모델 다양성 확보
- 최종 의사결정의 신뢰성 상승

Phase2-2

모델 비교

월 별 NMAE 비교



1	LightGBM	0.071
2	Extra Trees	0.092
3	Random Forest	0.099
4	LSTM	0.119

Phase2-2 최적 앙상블 모델과의 비교 & 최종 모델 결정

최적 앙상블 모델(LGB 95% + ET 5%, RF·LSTM 0%)과 LightGBM 단일 모델 평균 NMAE 비교

1,757개

탐색한 유효 가중치 조합

0.0714

LightGBM 단독 평균 NMAE
(3-fold 교차검증)

0.0711

최적 앙상블 평균 NMAE
(LGB 95% + ET 5%)

개선폭 0.0003(오차범위) → 앙상블 실익 없음, LightGBM 단독 채택

LightGBM 단독 모델을 팀 최종 제출안으로 채택

- 4개 모델 중 3개 폴드(9·10·11월) **평균 NMAE LightGBM이 우세**
- 앙상블 시도 결과 개선이 사실상 없어(0.0003) **복잡도만 증가**
- 단일 모델이라 설계 근거 **설명·재현성 측면에서 유리**

Phase2-2

모델 개선

도메인 피처의 단계적 결합 및 검증을 통한 **최적의 성능 모델** 확정

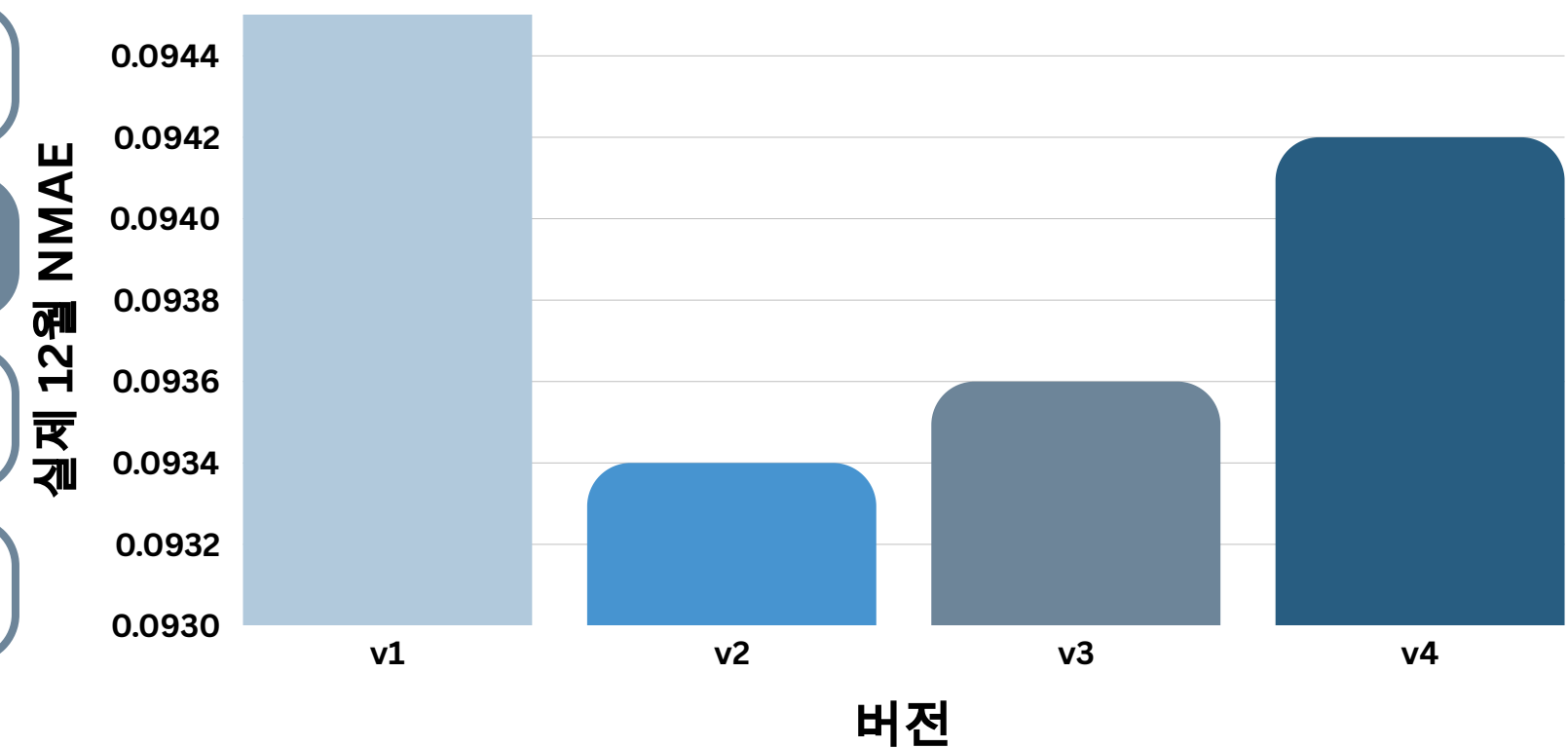
v1: 정비·저온·기압 피처 없음

v2: 정비주기 + 저온(-10°C)

v3: 정비주기 + 저온(-7°C 정밀분석 기반 조정)

v4: 정비주기 + 저온(-10°C) + 저기압/폭풍방향

피처 엔지니어링 버전별 성능 비교 및 검증 결과



최종 NMAE 결과

1번째(v1) NMAE 결과

21.906%



최종(v2) NMAE 결과

9.34%

Phase3

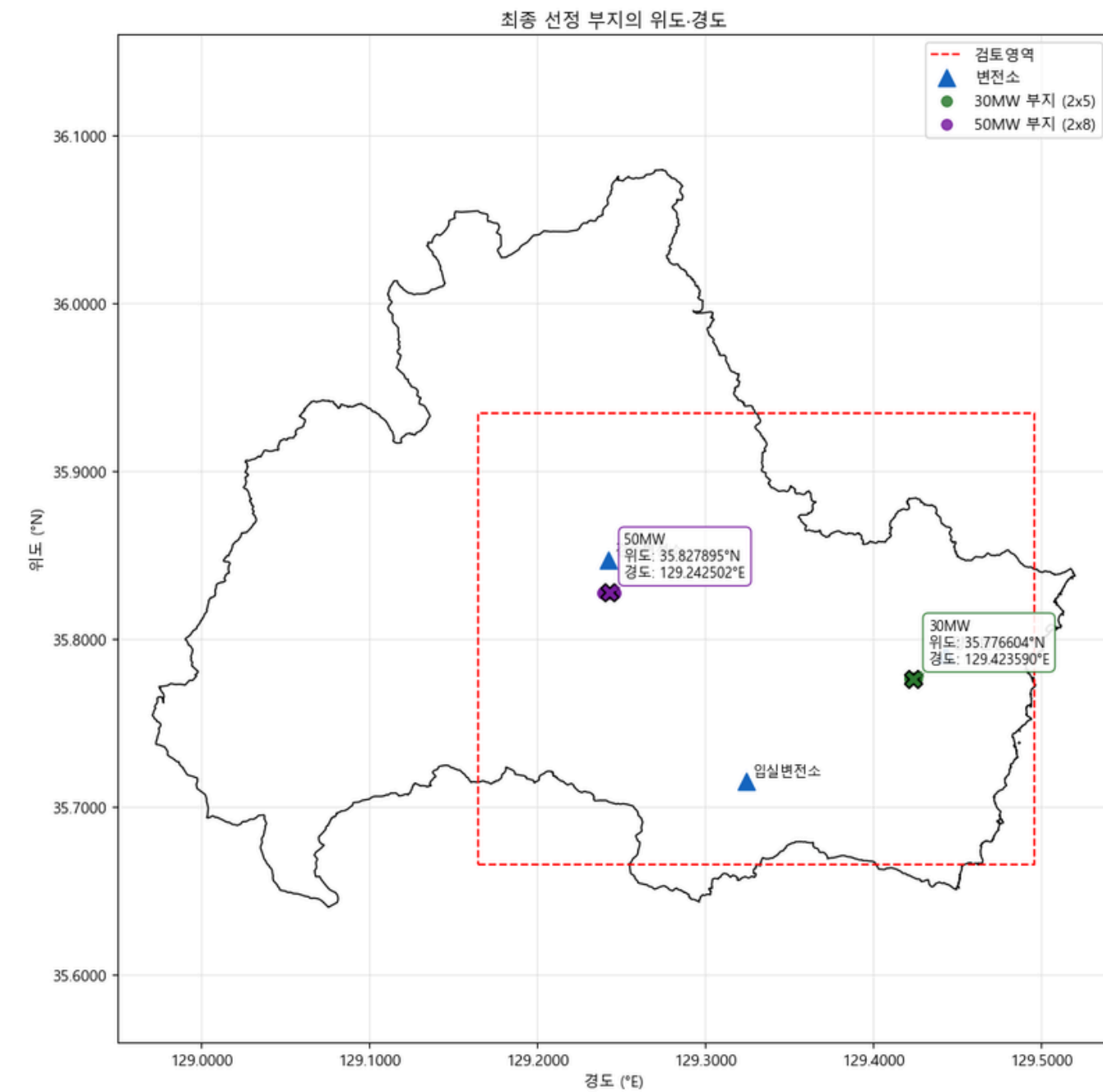
요약

최종 추천안
30MW 1기 + 50MW 1기

최대 실현 용량
80MW

송전선 비용
45.3458억

ESS 비용
80.492억



Phase3

입지 선정 절차

후보지 선정

위치, 경사도,
유적 및 문화재
발견 가능성,
변전소 반경 하드필터를
적용해
건설 불가능한 후보 제외

최적화 모델
STAGE 1

Gurobi 다중목적함수를
적용해
경사, 송전선 비용,
평균 인구값 최적화

최적화 모델
STAGE 2

Stage 1에서 선정된
입지에 대하여
ESS 용량 최적화

최종 선택

Stage 1, Stage 2를
모두 만족하는 조합 중
총 설치용량이 최대이고,
총 사업비는 최소인 입지
선택

Phase3

STAGE 1: 입지 선정의 최적화

목적함수

1순위 목적함수: **경사등급 최소화**

$$\min \sum_{i \in I} g_i x_i$$

2순위 목적함수: **송전선 비용 최소화**

$$\min \sum_{i \in I} 10d_i x_i$$

3순위 목적함수: **평균 인구값 최소화**

$$\min \sum_{i \in I} \bar{p}_i x_i, \quad 0 \leq \bar{p}_i \leq 1$$

d_i 는 후보지와 연결 변전소 사이의 거리이며,
송전선 설치비는 1km당 10억 원이다.

제약 조건

$$\sum_{i \in I_g} x_i \leq 1, \quad \forall g \quad \sum_{i \in I_s} P_i x_i \leq C_s, \quad \forall s$$

$$30000 \sum_{i \in I_{30}} x_i + 40000 \sum_{i \in I_{50}} x_i \leq 150,000$$

규모별 선택 개수, 변전소 여유용량, 총 건설예산 150,000억 원,
송전선 예산 200억 원을 제약 조건으로 적용

후보지 i 의 경사등급 g_i 는 다음과 같이 정의

$$g_i = \begin{cases} 0, & \bar{s}_i < 5^\circ \\ 1, & 5^\circ \leq \bar{s}_i \leq 10^\circ \\ 2, & 10^\circ < \bar{s}_i \leq 15^\circ \end{cases}$$

각 후보지 i 의 선택 여부를 이진변수로 정의

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{후보지 } i \text{를 선택하는 경우} \\ 0, & \text{선택하지 않는 경우} \end{cases}$$

Phase3

STAGE 2: ESS 용량 최적화

부지 i 와 시간구간 t ($\Delta t = 1/6$ 시간)에 대해 ESS 설치용량 Cap_i , 충전전력 $ch_{i,t}$, 방전전력 $dis_{i,t}$, 풍력 직접공급전력 $w_{i,t}$, 잔여에너지 $SOC_{i,t}$ 를 변수로 정의하였다.

목적 함수

$$\min 2 \sum_{i \in I^*} Cap_i$$

I^* 는 Stage 1에서 선정된 데이터센터 부지 집합,
ESS 설치단가는 1MWH당 2억 원

전력공급 제약

$$Direct_{i,t} + Discharge_{i,t} \geq Shortfall_i,$$

$$Shortfall_i = \begin{cases} 2 \text{ MW}, & 30\text{MW} \leq \text{부하} \\ 3 \text{ MW}, & 50\text{MW} \leq \text{부하} \end{cases}$$

풍력 사용한도

$$Direct_{i,t} + Charge_{i,t} \leq Surplus_t \times Share_i,$$

$$share_{30} = \frac{2}{5}, \quad share_{50} = \frac{3}{5}$$

SOC 변화 제약

$$SOC_{i,t+1} = SOC_{i,t} + Charge_{i,t}\Delta t - \frac{Discharge_{i,t}\Delta t}{0.9},$$

$$\Delta t = \frac{1}{6} \text{ hour},$$

$$0.5 \leq SOC_{i,t} \leq Cap_i, \quad \forall i, t$$

$$SOC_{i,0} = 0.5Cap_i, \quad \forall i$$

ESS 예산 제약

$$2 \sum_{i \in I^*} Cap_i \leq 100 \text{억 원}$$

비음 제약

$$Cap_i, Charge_{i,t}, Discharge_{i,t}, Direct_{i,t}, SOC_{i,t} \geq 0$$

Phase3

선택 기준

각 규모조합에 대해 Stage 1과 Stage 2를 순차적으로 적용하고 다음 기준으로 최종안을 선정

1순위: 제약을 만족하는 **총 설치용량 최대화**

2순위: 동일 용량에서 **총사업비 최소화**

→ 30MW급 1기와 50MW급 1기의 혼합안은 부지 중첩 없이 모든 예산과 용량 제약을 만족

90MW 이상의 조합은 입지선정은 가능했으나, 필요한 ESS 비용이 모두 100억 원을 초과

→ 현 예산에서 실현 가능한 최대 설치용량을 80MW로 판단

Phase3

최종 결과 및 선정 근거

시나리오	총용량	송전선비	ESS 용량	ESS 비용	총사업비
30MW 1기	30MW	22.47억	1.300MWh	2.60억	30,025.07억
50MW 1기	50MW	22.29억	11.863MWh	23.73억	40,046.02억
30MW 2기	60MW	45.42억	25.352MWh	50.70억	60,096.12억
30MW 1기 + 50MW 1기	80MW	45.35억	40.246MWh	80.49억	70,125.83억

모든 대표 시나리오가 주어진 예산조건을 만족

→ 30MW급 1기와 50MW급 1기 혼합안이 가장 큰 80MW의 설치용량을 확보

최종안은 총비용이 가장 낮은 대안을 선택한 것이 아니라

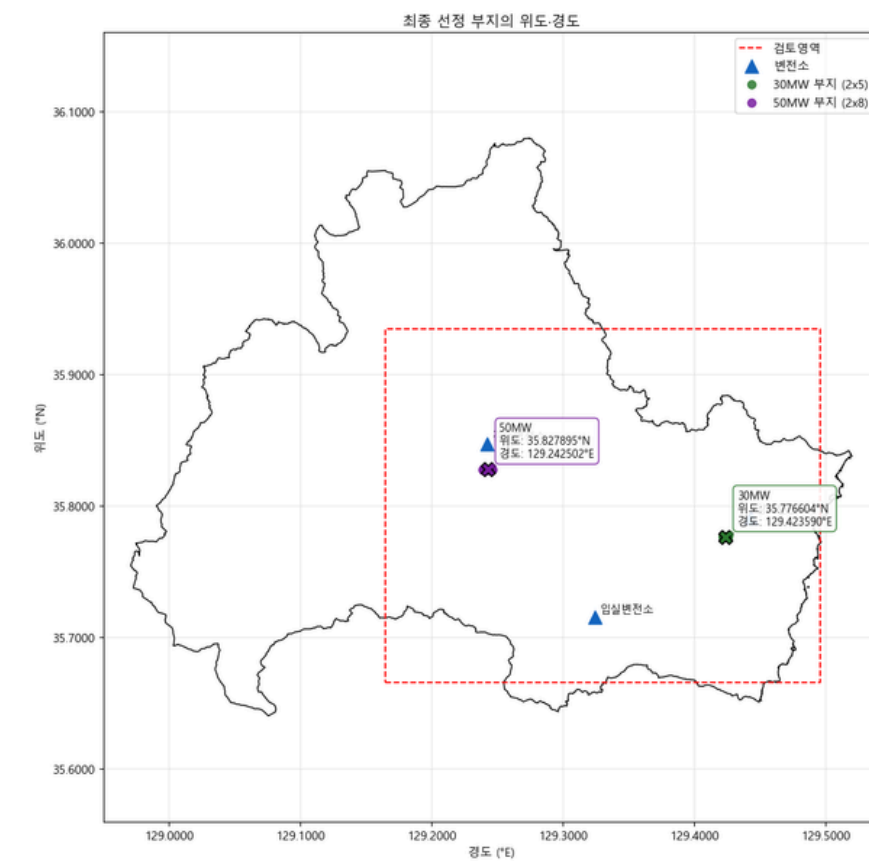
모든 제약을 만족하는 대안 중 총 설치용량을 우선 최대화한 결과

Phase3

최종 결과 및 선정 근거

최종 선정 부지

구분	30MW급 데이터센터	50MW급 데이터센터
후보지	30_S30_063731	50_S50_128054
부지 형상	2×5	2×8
중심 위도	35.776604°	35.827895°
중심 경도	129.423590°	129.242502°
연결 변전소	양북변전소	경주변전소
변전소 연결거리	2.39002km	2.14456km
평균경사도	4.781°	4.606°
최대경사도	7.90°	10.35°
평균 인구값	5,089.80	10,009.75
인구지표 백분위	14.06%	50.86%
문화재 위험 셀	0개	0개
최소 경계 이격거리	2.14048km	2.02377km
ESS 용량	16.098MWh	24.148MWh



두 부지는 서로 동일한 100m 격자를 공유하지 않아
→ 중첩방지 제약을 충족

30MW급 부지의 최소 경계 이격거리는 약 2.14km,
50MW급 부지는 약 2.02km로 추정되어 변전소 반경 2km
→ 이격조건을 충족

Phase3

ESS 및 비용 결과

ESS 설치 및 예산

필요 ESS 용량
40.246MWh
(16.098 + 24.148)

산출 비용
80.49억 원
(단가 2억/MWh)

예산 대비 19.51억 절감

Phase3

예산 증설 시뮬레이션

ESS 예산	최대용량	최적 규모 조합	필요 ESS 용량	ESS 비용	송전선 비용
100억 원	80MW	30MW 1기+50MW 1기	40.246MWh	80.49억 원	45.35억 원
120억 원	100MW	50MW 2기	55.740MWh	111.48억 원	45.35억 원
130억 원	100MW	50MW 2기	55.740MWh	111.48억 원	45.35억 원
150억 원	100MW	50MW 2기	55.740MWh	111.48억 원	45.35억 원
200억 원	110MW	30MW 2기+50MW 1기	76.858MWh	153.72억 원	68.08억 원

결론

- 설치용량을 제한하는 핵심 요인은 건설예산이나 송전선 예산이 아닌 **ESS 예산**이며, 예산 증액 효과는 연속적이 아니라 **계단형**으로 나타남.
- 비용 대비 효과는 ESS 예산 **120억 원 수준**, 즉 20억 원 증액 시점이 가장 높음.

Phase3

타당성 검증: 농업용수 데이터 추가

대형 데이터 센터는 냉각 과정에서 많은 물을 사용하는 수냉식 시스템을 주로 활용
경주시는 농업 비중이 높아 전체 물 사용량이 농업용수 수요와 밀접하게 연관됨.

문제점

그러나 기존 물 사용량 자료에는 **데이터센터 냉각에 필요한 추가 용수 수요가 반영되어 있지 않음**
→ 농경지가 밀집해 농업용수 수요가 높은 지역은 데이터센터 입지로 부적합할 가능성이 크며,
농업용수 분포를 함께 고려하여 부지를 선정해야 한다.

해결방안

목적함수에 농업용수 데이터 추가

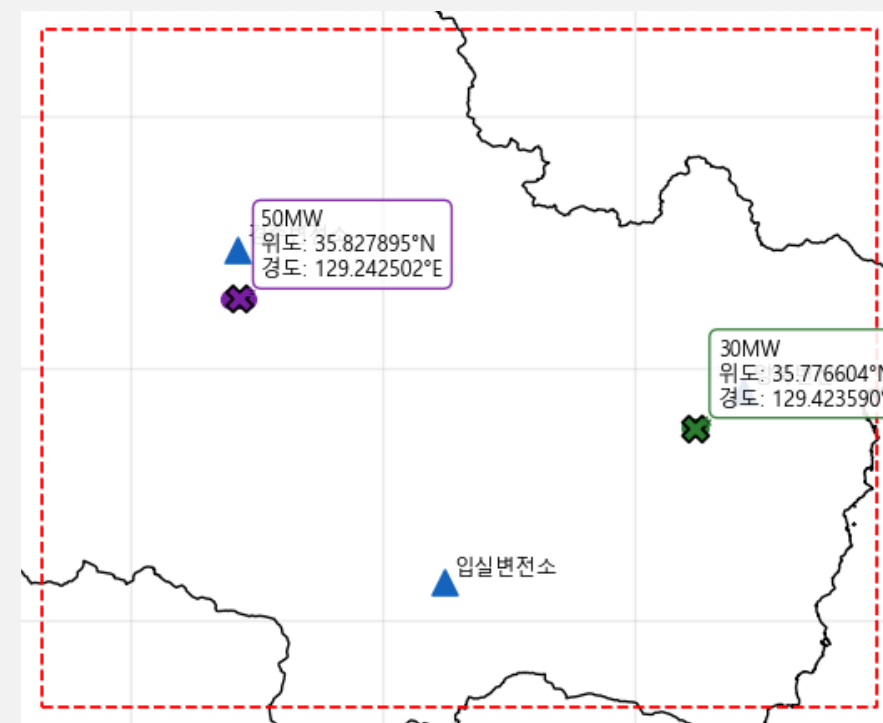
Phase3

타당성 검증

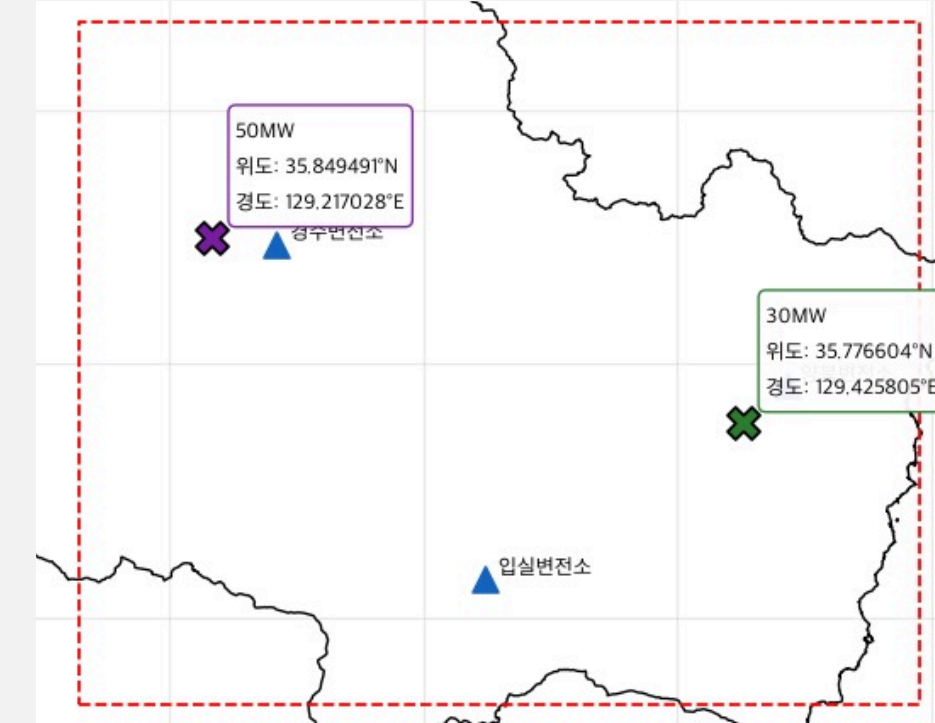
농업용수 데이터 생성 과정

1. 농지면적 데이터
2. 고도·경사도 기반 위치 추정
3. 100m 격자화
4. 가우시안 가중평균
5. 농업용수 배분

결과



기존



농경지 고려

기존 결과와 별 차이가 없다 → 기존의 시뮬레이션이 정확하다.

Phase3

결론

- 30MW급 1기와 50MW급 1기 혼합안은 부지 중첩, 변전소 여유용량, 건설·송전선·ESS 예산을 모두 만족하며 현 조건에서 최대인 80MW 설치용량을 제공
- 하드필터로 부적합 후보를 사전 제거하고 입지선정·ESS 산정을 2단계로 분리한 구조 덕분에 제약이 많은 문제에서도 안정적으로 최적해를 찾을 수 있음
- 예산 증설 시뮬레이션상 ESS 예산을 120억 원으로 늘리면 100MW 확보가 가능하므로, 추가 투자 시 ESS 예산 증액이 우선순위가 되어야 함

감사합니다 Q&A

기상-발전 데이터 관계 추론 기반 풍력 발전량 예측 및 AI 데이터센터 입지 최적화
14B조 | 이정빈, 이지연, 권동훈, 유서연, 서민성, 장형규, 박민형, 신다빈